

Examen Calcul Numeric — Set 2 — 14 iunie (restanță)

Student: *Petec Răzvan-Gabriel*

Grupa: 235

Problema 4. Coeficienții din relația de recurență pentru polinoamele (π_n) ortogonale pe $\mathbb{R}$ în raport cu ponderea $w(t) = \frac{e^{-t}}{(1+e^{-t})^2}$ sunt $\alpha_k = 0$, $\beta_0 = 1$, $\beta_k = \frac{k^4 \pi^2}{4k^2 - 1}$.

- (a) Verificați ortogonalitatea polinoamelor (π_n) . (1p)
- (b) Implementați în MATLAB o cuadratură de tip Gauss pentru ponderea și intervalul de mai sus. (1p)
- (c) Calculați

$$\int_{-\infty}^{\infty} w(t) \cos(t) dt$$

cu funcția de la punctul (b) cu o precizie de 10^{-6} . (2p)

Soluție

```
syms t;  
w=exp(-t)/(1+exp(-t))^2
```

$$w = \frac{e^{-t}}{(e^{-t} + 1)^2}$$

Subpunctul (a)

Polinoamele π_k sunt date de relația de recurență: $\pi_{k+1}(x) = (x - \alpha_k)\pi_k(x) - \beta_k\pi_k(x)$, $\pi_{-1}(x) = 0$, $\pi_0(x) = 1$. Din enunț,

$$\pi_{k+1}(x) = x\pi_k(x) + \frac{k^4 \pi^2}{4k^2 - 1} \pi_{k-1}(x), \text{ pentru } k \geq 1, \pi_1(x) = x\pi_0(x) - \pi_{-1}(x) = x$$

rezulta ca:

$$\pi_2(x) = x\pi_1(x) - \pi_0(x) \frac{\pi^2}{3} = x^2 - \frac{\pi^2}{3}$$

```
function pi_1=nth_poly_sym(n, x)  
    if n==-1, pi_1=0; return; end  
    if n==0, pi_1=1; return; end  
  
    pi_0=1; pi_1=x;  
    for k=1:n-1  
        pi_kn=x*pi_1 - (k^4*sym(pi)^2)/(4*k^2-1)*pi_0;
```

```

        pi_0=pi_1;
        pi_1=pi_kn;
    end
end

```

Ponderea $w(t)$ este o functie para $\left(w(-t) = \frac{e^t}{(1+e^t)^2} = \frac{e^t}{e^{2t}(1+e^{-t})^2} = \frac{e^{-t}}{(1+e^{-t})^2} = w(t) \right)$

```

n=5;
mat_orto=zeros(n, n);
for i=0:n
    pi_i=nth_poly_sym(i,t);
    for j=0:n
        pi_j=nth_poly_sym(j,t);
        mat_orto(i+1,j+1)=vpaintegral(matlabFunction(w*pi_i*pi_j), -inf,
inf);
    end
end
mat_orto

```

```

mat_orto = 6x6
    1.000000000000001    -5.15651487170367e-19    -9.71445146547012e-17 ...
   -5.15651487170367e-19     3.28986813369645    -1.21929822370514e-17
   -9.71445146547012e-17    -1.21929822370514e-17     34.6343434787564
   -7.79961085071805e-18     2.51534904016637e-15    -2.72234124098645e-16
    1.16573417585641e-15     1.59821407779653e-16     6.3948846218409e-14
    5.83468808967341e-17    -3.01980662698043e-14     1.40000135278961e-14

```

Se observa ca poligoanele sunt ortogonale 2 cate 2.

Demonstratie

Fie $i \neq j$. Atunci:

$$\begin{aligned}
 (\pi_i, \pi_j) &= \int_{-\infty}^{\infty} w(t) \pi_i(t) \pi_j(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} w(t) \left(t \pi_{i-1}(t) + \frac{i^4 \pi^2}{4i^2 - 1} \pi_{i-2}(t) \right) \left(t \pi_{j-1}(t) + \frac{j^4 \pi^2}{4j^2 - 1} \pi_{j-2}(t) \right) dt = \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} w(t) t^2 \pi_{i-1}(t) \pi_{j-1}(t) + w(t) t \frac{i^4 \pi^2}{4i^2 - 1} \pi_{i-2}(t) \pi_{j-1}(t) + w(t) t \frac{j^4 \pi^2}{4j^2 - 1} \pi_{j-2}(t) \pi_{i-1}(t) + w(t) \frac{i^4 \pi^2}{4i^2 - 1} \pi_{i-2}(t) \frac{j^4 \pi^2}{4j^2 - 1} \pi_{j-2}(t) dt
 \end{aligned}$$

Observam ca, pentru ca $(\pi_i, \pi_j) = 0$ este necesar ca:

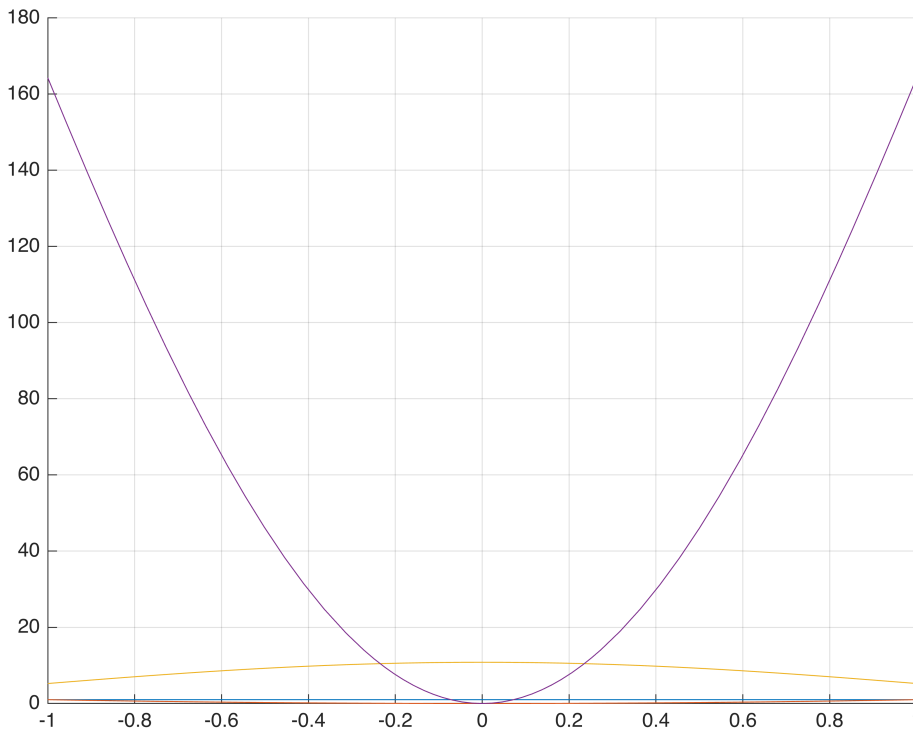
- $\int_{-\infty}^{\infty} w(t) t^2 \pi_{i-1}(t) \pi_{j-1}(t) dt = 0$, ceea ce se poate obtine din recursivitate.
- $\int_{-\infty}^{\infty} w(t) t^2 \pi_{i-2}(t) \pi_{j-2}(t) dt = 0$, ceea ce se poate obtine din recursivitate (inmultind cu o functie para, nu va afecta paritatea).
- $\int_{-\infty}^{\infty} w(t) t \frac{i^4 \pi^2}{4i^2 - 1} \pi_{i-2}(t) \pi_{j-1}(t) + w(t) t \frac{j^4 \pi^2}{4j^2 - 1} \pi_{j-2}(t) \pi_{i-1}(t) dt = 0$. Aici trebuie tratat cazul cand $i = j + 1 / j = i + 1$, altfel se poate obtine din recursivitate.

Pentru cazurile cu recursivitate, problema se reduce la a arata ca $(\pi_0, \pi_1) = (\pi_1, \pi_0) = (\pi_0, \pi_2) = (\pi_2, \pi_0) = 0$, ceea ce se poate observa direct in tabelul aratat anterior.

Pentru cazul $i = j + 1$ (echivalent cu $j = i + 1$), unul dintre membrii se poate reduce, si va ramane integrala:

$$\int_{-\infty}^{\infty} w(t) t \frac{t^4 \pi^2}{4t^2 - 1} \pi_{j-1}(t) \pi_{j-1}(t) dt.$$

```
clf; hold on; grid on;
for j=0:3
    pi_j=nth_poly_sym(j,t);
    fplot(pi_j^2, [-1 1])
end
```



Se observa grafic ca π_k^2 este o functie para (trebuie demonstrat, dar nu e timp), deci integrala mentionata anterior va fi egala cu 0 (deoarece avem par * impar * par = impar).

Deci, in concluzie, polinoamele π_i sunt ortogonale.

Subpunctul (b)

Implementare simbolica:

Avem functia care ne da al k -lea polinom, deci putem sa gasim cuadratura de tip Gauss astfel:

```
function [nodes,coefs]=gauss_poly_quad_sym(n)
syms x;
```

```

w=exp(-x)/(1+exp(-x))^2;
a=-sym('inf'); b=sym('inf');
pin=nth_poly_sym(n, x);
nodes=simplify(solve(pin==0))';
coefs=gauss_coefs_sym(w,a,b,nodes);
end

```

Implementare numerica:

```

function [I,nodes,coefs]=gauss_poly_quad_num(n, f)
alpha=zeros(1,n);
beta=[1 ((1:n-1).^4 * pi^2) ./ (4*(1:n-1).^2 -1)];

J=diag(alpha)+diag(sqrt(beta(2:end)),-1)+diag(sqrt(beta(2:end)),1);
[V,nodes]=eig(J, 'vector');
coefs=beta(1)*V(1,:).^2;
I=coefs*f(nodes);
nodes=nodes';
end

```

Subpunctul (c)

Valoare asteptata

```

exp_quad=vpaintegral(@(x) exp(-x)/(1+exp(-x)).^2 .* cos(x), -inf,
inf, 'RelTol', 1e-12, 'AbsTol', 0)

```

exp_quad = 0.272029054982

Valoare reala

```

f=@(x) cos(x);
I_prev=0; I_crt=0;
for n=1:100
    I_crt=gauss_poly_quad_num(n,f);
    err=abs(I_crt - exp_quad);
    if err<1e-6
        disp("aproximare gasita")
        n, err, I_crt, I_prev
        break
    end
    I_prev=I_crt;
end
end

```

```

aproximare gasita
n =
    20
err = 0.0000005088095067120782907250480371587
I_crt =
    0.272028546172626
I_prev =
    0.272030206151788

```

Observam ca de la 20 de noduri, diferenta absoluta intre valoarea asteptata si cea obtinuta este mai mica decat 10^{-6} , deci pentru minim 20 de noduri vom avea o aproximatie de minim 6 zecimale.